MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.8

O que é uma potência — e por que $a^0 = 1$ não é exceção arbitrária?

> *Ninguém decidiu que $a^0 = 1$. Esse valor foi **forçado** — é o único número que o expoente zero poderia assumir sem destruir a aritmética inteira. Hoje você vai ver a coação acontecendo.*

Aula 0.8 — O que é uma potência — e por que $a^0 = 1$ não é exceção arbitrária?

A ÂNCORA

Uma folha de papel A4 tem cerca de $0,1$ mm de espessura. Dobre ao meio: $0,2$ mm. Dobre de novo: $0,4$ mm. Você conhece a brincadeira. A pergunta é: **dobre 42 vezes — que altura você alcança?**

A resposta honesta da sua intuição é algo como "alguns metros, talvez a altura de um prédio". A resposta real:

$$0,1 \text{ mm} \cdot 2^{42} \approx 440000 \text{ km}$$

Você passou da Lua. Com uma folha de papel e 42 dobras.

Sua intuição soma. O expoente multiplica. E é por isso que ela erra por um fator de cem milhões.

Agora o lado que ninguém mostra. Continue a tabela **para trás**, desdobrando:

2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
8	4	2	**?**	?	?	?

Cada passo para a esquerda dobra. Logo cada passo para a **direita** divide por 2. Depois do 2 vem… 1. Depois de 1 vem $\frac{1}{2}$. Depois, $\frac{1}{4}$. Ninguém decretou nada. A tabela **não te deixa escolher**.

A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu potência assim: "a^n é a multiplicado por si mesmo n vezes". Guarde essa frase, porque ela é **a origem de todo o seu problema com expoentes** — e por duas razões distintas.

Primeira: ela está tecnicamente errada. $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ tem três **fatores** e apenas **duas** multiplicações. "Multiplicado por si mesmo 3 vezes" seria $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$. A definição correta é: a^n é o produto de n **fatores** iguais a a. Detalhe pequeno, sintoma grande — você repetiu oito anos uma frase que nunca conferiu.

Segunda, e fatal: ela só funciona para n inteiro positivo. Tente aplicá-la:

Expressão	A definição "n fatores" diz...
2^0	"Multiplique zero fatores." Não faz sentido nenhum como instrução. Nada foi multiplicado.
2^{-3}	"Multiplique menos três fatores." Isso não é sequer uma frase.
$2^{\frac{1}{2}}$	"Multiplique meio fator." Meio fator é o quê, exatamente?
2^{π}	Silêncio absoluto.

Percebe o tamanho do buraco? A definição que você tem cobre **um subconjunto minúsculo** dos expoentes que a prova vai te cobrar. E é justamente por isso que $a^0 = 1$ te parece arbitrário: você está tentando ler um caso que a sua definição não alcança, e concluiu — logicamente — que só pode ser regra inventada.

> **O DIAGNÓSTICO**
>
> $a^0 = 1$ não parece arbitrário porque é arbitrário. Parece arbitrário porque **a definição que você usa não sabe responder a pergunta** — e, na ausência de resposta, você arquivou o resultado como decreto. O que falta não é fé. É uma definição melhor.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição honesta

Comece pela versão precisa, e note que ela vem em **duas partes** — uma base e um passo:

> **DEFINIÇÃO DE POTÊNCIA (RECURSIVA)**
>
> $$a^1 = a \qquad \text{e} \qquad a^{n+1} = a^n \cdot a$$

Traduzindo: aumentar o expoente em 1 significa **multiplicar por a uma vez a mais**. Isso é tudo. Potência não é "conta de multiplicar rápido" — é a resposta à pergunta: **o que acontece quando eu aplico a mesma multiplicação repetidamente?**

E aqui está a diferença que muda o jogo. Enquanto a soma repetida cresce em linha reta, a multiplicação repetida cresce sobre o que já cresceu:

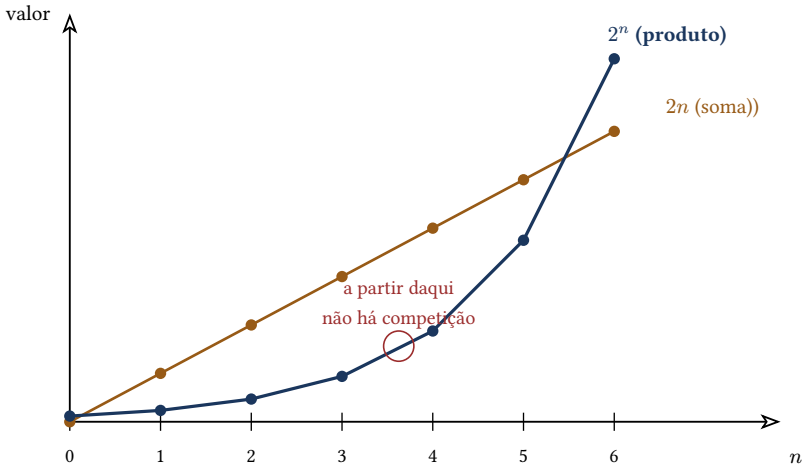


Fig. 1 — Repare que a curva exponencial **começa perdendo**. É essa fase inicial modesta que engana a intuição — e é também o motivo pelo qual dívida de cartão e epidemia parecem controláveis até deixarem de ser. A comparação formal volta em 3.9.

2. As propriedades não são uma lista: são uma só

Existe **um** fato do qual todo o resto decorre. Multiplique potências de mesma base:

$$a^3 \cdot a^2 = \underbrace{(a \cdot a \cdot a)}_{3} \cdot \underbrace{(a \cdot a)}_{2} = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}_{3+2} = a^5$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \text{ — multiplicar potências é somar expoentes.}$$

Isso não é uma regra: é **contagem de fatores**. Você juntou 3 fatores com 2 fatores e obteve 5. E note o que essa equação revela sobre a natureza do objeto: **o expoente é um contador, e contadores se somam.** Toda a "lista de propriedades de potência" é essa única frase vestida de roupas diferentes:

Propriedade	Por que ela é inevitável
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Juntar m fatores com n fatores dá $m+n$ fatores. É contagem.
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Divisão é a inversa da multiplicação (0.4). Se juntar soma, cancelar **subtrai**.
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	n blocos de m fatores cada. Total: $m \cdot n$ fatores. É o princípio multiplicativo.
$(ab)^n = a^n b^n$	Reordenar n cópias de (ab) agrupando os a de um lado e os b do outro — isso é a **comutativa** (0.5), nada mais.

A PROPRIEDADE QUE NÃO EXISTE

$$(a+b)^n \neq a^n + b^n$$

Teste com números, sempre: $(3+4)^2 = 49$, mas $3^2 + 4^2 = 25$. Não são a mesma coisa e nunca serão. Potência distribui sobre **produto**, jamais sobre **soma** — porque o expoente conta fatores, e numa soma não há fatores para contar. Este erro tem nome próprio no seu gabarito, e o remédio definitivo chega em 2.4 com $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

3. Onde $a^0 = 1$ é forçado (três vezes)

Agora a cena principal. Vou fechar o cerco por três lados independentes.

Cerco 1 — a regra da divisão. Você aceita que $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. Tome $m = n$:

$$\frac{a^5}{a^5} = a^{5-5} = a^0$$

Mas qualquer coisa dividida por si mesma (desde que não seja zero) vale 1. Logo $a^0 = 1$. Ponto. **Não há escolha**: se você quiser negar isso, precisa negar que $32 \div 32 = 1$.

Cerco 2 — a regra do produto. Se a^0 existe e obedece $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

$$a^0 \cdot a^n = a^{0+n} = a^n$$

Traduza a linha: a^0 é o número que, multiplicado por qualquer coisa, **não muda nada**. Isso tem nome desde a aula 0.5 — é o **elemento neutro da multiplicação**. E ele é único: 1.

Cerco 3 — a tabela da âncora. Descer um degrau no expoente divide por a. Se $a^1 = a$, então $a^0 = a \div a = 1$.

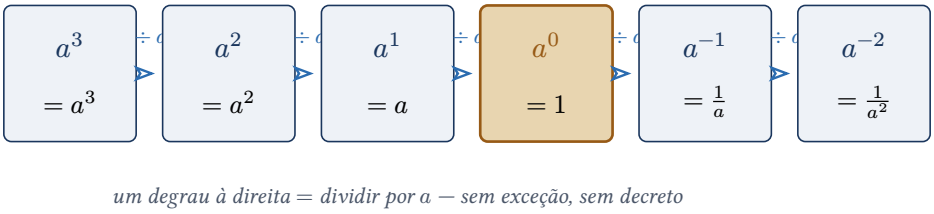


Fig. 2 — O expoente negativo não é "um novo tipo de potência": é a continuação da mesma escada, e $a^{-n} = 1/a^n$ significa apenas **inverso** — exatamente o objeto que você usou na aula 0.7 para dividir frações.

> **O PRINCÍPIO QUE GOVERNA TODA A MATEMÁTICA SUPERIOR**
>
> Note o **método** usado três vezes acima, porque ele reaparece o curso inteiro: quando a definição original não alcança um caso novo, o matemático não vota nem inventa — ele pergunta **qual valor preservaria as propriedades já demonstradas**. Esse valor é então o único admissível.
>
> É assim que se define a^0, a^{-n}, $a^{1/2}$ (aula 0.9), $0! = 1$ (aula 8.2) e a extensão do seno para 150° (aula 5.2). Nunca é capricho. É **coerência**.

4. E 0^0?

Se $a^0 = 1$ vem de a^m/a^m, então a demonstração exige $a \neq 0$ — porque 0^0 viria de $0 \div 0$, que é indefinido. Por outro caminho, $0^n = 0$ para todo $n > 0$, o que sugeriria $0^0 = 0$; e $a^0 = 1$ sugeriria 1. Duas exigências incompatíveis: por isso 0^0 é **indeterminado**, e não porque alguém não teve paciência de calcular.

> **A PEGADINHA DE SINAL QUE APARECE EM TODA PROVA**
>
> $$(-2)^2 = +4 \qquad \text{mas} \qquad -2^2 = -4$$
>
> No primeiro, a base é (-2): dois fatores negativos, produto positivo. No segundo, não há parênteses — e por hierarquia (aula 0.10) a potência age **antes** do sinal: você calcula $2^2 = 4$ e depois aplica o menos. Base negativa exige parênteses. Sempre.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Definição correta:** a^n é o produto de n **fatores** iguais a a — e não "a multiplicado por si mesmo n vezes".
2. **O expoente é um contador de fatores.** Daí, e só daí, vem tudo.
3. **A propriedade-mãe:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. As outras três são ela reescrita.
4. $\boldsymbol{a^0 = 1}$ **é forçado**, com $a \neq 0$: sai de $a^m / a^m = a^{m-m}$ e do fato de 1 ser o neutro multiplicativo. Negar isso é negar que $x \div x = 1$.
5. $\boldsymbol{a^{-n} = 1/a^n}$: expoente negativo significa **inverso**, não número negativo. $2^{-3} = 1/8 > 0$.
6. **Nunca:** $(a+b)^n = a^n + b^n$. Potência distribui em produto, não em soma.
7. $\boldsymbol{-2^2 = -4}$ **e** $\boldsymbol{(-2)^2 = 4}$**.** A ausência de parênteses muda a base.
8. $\boldsymbol{0^0}$ **é indeterminado**, porque as duas extensões coerentes exigiriam valores diferentes.
9. **O princípio geral:** toda extensão de definição em matemática é escolhida para **preservar as propriedades existentes**. Não existe decreto.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a definição precisa de a^n para n inteiro positivo e aponte o erro da formulação escolar "a multiplicado por si mesmo n vezes".
2. Demonstre que $a^0 = 1$ a partir da propriedade do quociente de potências, e explique por que a demonstração exige $a \neq 0$.
3. Explique por que $a^{-n} = 1/a^n$ **não** produz um resultado negativo, e qual conceito da aula 0.4 o expoente negativo está codificando.
4. Justifique, em uma linha, por que $(ab)^n = a^n b^n$ é verdadeira e $(a+b)^n = a^n + b^n$ é falsa.
5. Diferencie -2^4 de $(-2)^4$, indicando a base em cada caso.

GABARITO OQPS

1. a^n é o produto de n **fatores** iguais a a (recursivamente: $a^1 = a$ e $a^{n+1} = a^n \cdot a$). A formulação escolar confunde número de fatores com número de multiplicações: a^3 tem 3 fatores e apenas 2 multiplicações. Além disso, ela só se aplica a n inteiro positivo, sendo incapaz de acomodar expoente zero, negativo ou fracionário.
2. Como $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, tomando $m = n$ obtém-se $\dfrac{a^m}{a^m} = a^0$; mas todo número não nulo dividido por si mesmo vale 1, logo $a^0 = 1$. A restrição $a \neq 0$ é necessária porque, para $a = 0$, o quociente $0/0$ é indefinido — razão pela qual 0^0 é indeterminado.
3. O sinal negativo está no **expoente**, não na base: ele não indica oposto (aditivo), mas **inverso multiplicativo** — o mesmo conceito da aula 0.4, em que dividir é multiplicar pelo inverso. Assim $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$, positivo. Formalmente, decorre de $a^0/a^n = a^{0-n} = a^{-n}$ e $a^0 = 1$.
4. $(ab)^n$ são n cópias do produto ab; pela comutativa e associativa (0.5), reagrupam-se os a e os b, resultando $a^n b^n$. Já $(a+b)^n$ não contém fatores a e b para reagrupar — o expoente conta fatores, e numa soma há parcelas. Contraexemplo suficiente: $(3+4)^2 = 49 \neq 9 + 16$.
5. Em -2^4 a base é 2: a potenciação precede o sinal na hierarquia, logo $-2^4 = -(2^4) = -16$. Em $(-2)^4$ a base é -2: quatro fatores negativos, produto positivo, $= +16$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Potência é multiplicação repetida com o expoente funcionando como contador de fatores — e $a^0 = 1$ não é exceção arbitrária, mas o único valor possível, porque a^m/a^m é simultaneamente a^0 e 1, e qualquer outra escolha destruiria a propriedade $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ que já estava demonstrada.

Você viu a extensão acontecer duas vezes hoje: para o expoente zero e para o expoente negativo. Em ambas, a pergunta foi a mesma — **qual valor mantém as regras vivas?**

> *Então faça a pergunta pela terceira vez. O que teria de valer $a^{1/2}$ para que $\left(a^{1/2}\right)^2 = a^{1/2 \cdot 2} = a^1$ continuasse verdadeiro? Você acabou de descrever, sem perceber, um número que elevado ao quadrado devolve a — e isso tem um nome antigo e um símbolo próprio. Mais: se raiz é a **pergunta invertida** da potência, por que $\sqrt{a^2}$ obstinadamente **não** é a?*

Aula 0.9 · O que é uma raiz — e por que ela é uma pergunta, não uma conta?